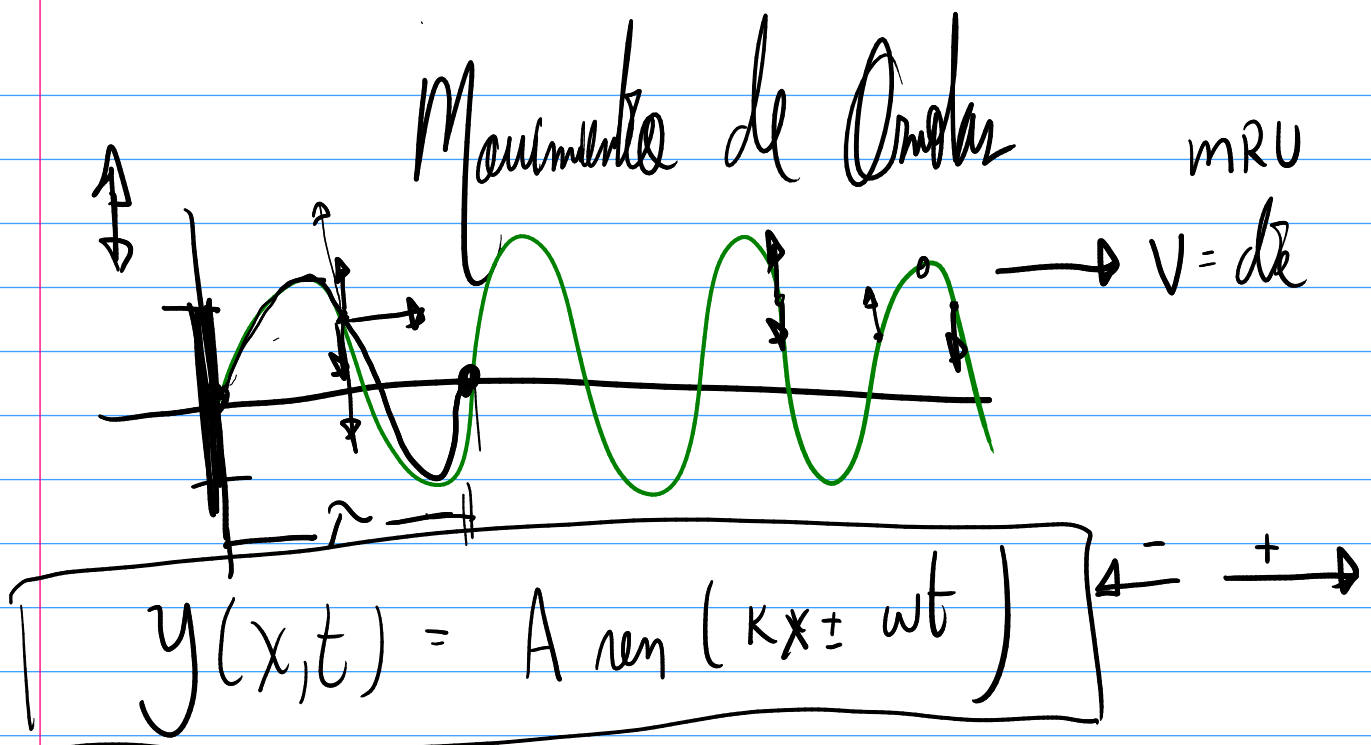




Una onda transversal en un alambre está dada por $D(x,t) = 0.015 \text{ sen}(25x - 1200t)$, donde D y x están en metros y t en segundos. a) Escriba una expresión para una onda con la misma amplitud, longitud de onda y frecuencia, pero que viaja en la dirección opuesta. b) ¿Cuál es la rapidez de cualquiera de las dos ondas? (Giancoli, 2008)

a) $G(x,y) = 0.015 \text{ sen}\left(\underbrace{25}_{K}x + \underbrace{1200}_{\omega}t\right)$

$K \rightarrow \text{numero de onda}$
 $\rightarrow K = 2\pi/\lambda$

b)

①

$V = \frac{\Delta x}{\Delta t}$ ✓

$V = \frac{\lambda}{T}$

② $y(x,t) = A \text{ sen}(kx \pm \omega t)$

$\rightarrow V(x,t) = A\omega \cos(kx \pm \omega t)$

$\omega = \frac{2\pi}{T}$

$V = \frac{\omega}{K} = \frac{\frac{2\pi}{T}}{\frac{2\pi}{\lambda}} = \frac{2\pi \lambda}{2\pi T} = \frac{\lambda}{T}$

$$V = \frac{\omega}{k} = \frac{1200}{25} = 48 \text{ m/s}$$

Una onda transversal en una cuerda está dada por $D(x, t) = 0.12 \sin(3.0x - 15.0t)$, donde D y x están en m y t en s . En $t=0.20s$, ¿cuáles son el desplazamiento y la velocidad de un punto de la cuerda en $x = 0.60 m$? (Giancoli, 2008)

$$D(x, t) = 0.12 \sin(3x - 15t)$$

$$V(x, t) = (0.12)(-15) \cos(3x - 15t)$$

$$D(0.6, 0.2) = 0.12 \sin(3(0.6) - 15(0.2))$$

$$D(0.6, 0.2) = -0.11 \text{ m}$$

$$V(0.6, 0.2) = (0.12)(-15) \cos(3(0.6) - 15(0.2))$$

$$V(0.6, 0.2) = -0.65 \text{ m/s}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$\cos\left(\frac{2\pi}{28}x - \frac{2\pi}{0.036}t\right)$$

La ecuación de cierta onda transversal es:

$$y(x,t) = (6.5\text{mm}) \cos\left[2\pi\left(\frac{x}{28\text{cm}} - \frac{t}{0.0360\text{s}}\right)\right]$$

Determine la a) amplitud, b) longitud de onda, c) frecuencia, d) rapidez de propagación y e) dirección de propagación de la onda. (Young & Freedman, 2009)

$$y(x,t) = 6.5\text{mm} \cos\left(\frac{2\pi}{28\text{cm}}x - \frac{2\pi}{0.036}t\right)$$

a) $A = 6.5 \times 10^{-3} \text{ m}$

b) $\lambda = 0.28 \text{ m}$

c) $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0.036} = 27.78 \text{ Hz}$

d) $V = \frac{\lambda}{T} = \frac{0.28}{0.036} = 7.77 \text{ m/s}$

e) $\rightarrow$

$$y(x,t) = A \sin(kx \pm \omega t)$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{28\text{cm}} \quad \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.036}$$

Una onda sinusoidal se propaga por una cuerda con velocidad constante. Se halla que el desplazamiento de las partículas de la cuerda en $x = 9.60$ cm varía con el tiempo de acuerdo con la ecuación $y(t) = 5.12 \sin(1.16 - 4.08t)$, donde y está en centímetros y t en segundos. La densidad lineal de la cuerda es de 3.86 g/cm

a) Determine la frecuencia de la onda

b) Determine la longitud de onda

x) Determine la tensión de la cuerda. $v?$

x) La ecuación de aceleración de las partículas de la cuerda en función de posición y tiempo.

x) Si la cuerda se coloca en un espacio finito entre poleas, ¿Cuál sería la ecuación resultante de la onda estacionaria?

$$\frac{2\pi}{T}$$

$$\omega = 2\pi f$$

$$a) \quad \omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4.08}{2\pi}$$

$$f = 0.65 \text{ Hz}$$

$$4.08 \div 2\pi$$

$$2.04 \times \pi$$

b)

$$4.08 \div (2\pi)$$

$\beta = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$

level intensitas (pointing to β)
level intensitas (pointing to I)
level ambang (pointing to I_0) 1×10^{-12}

$140 = 10 \log \left(\frac{I}{1 \times 10^{-12}} \right)$

$14 = \log \left(\frac{I}{1 \times 10^{-12}} \right)$

$I = \frac{P}{A}$

$10^{14} = \frac{I}{1 \times 10^{-12}}$

I